

波形信道（二）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① 二进制传输的最佳接收（匹配滤波）
- ② M进制传输的最佳接收（匹配滤波）
- ③ 收发联合滤波器等效与抽样点无失真

要求重点掌握：

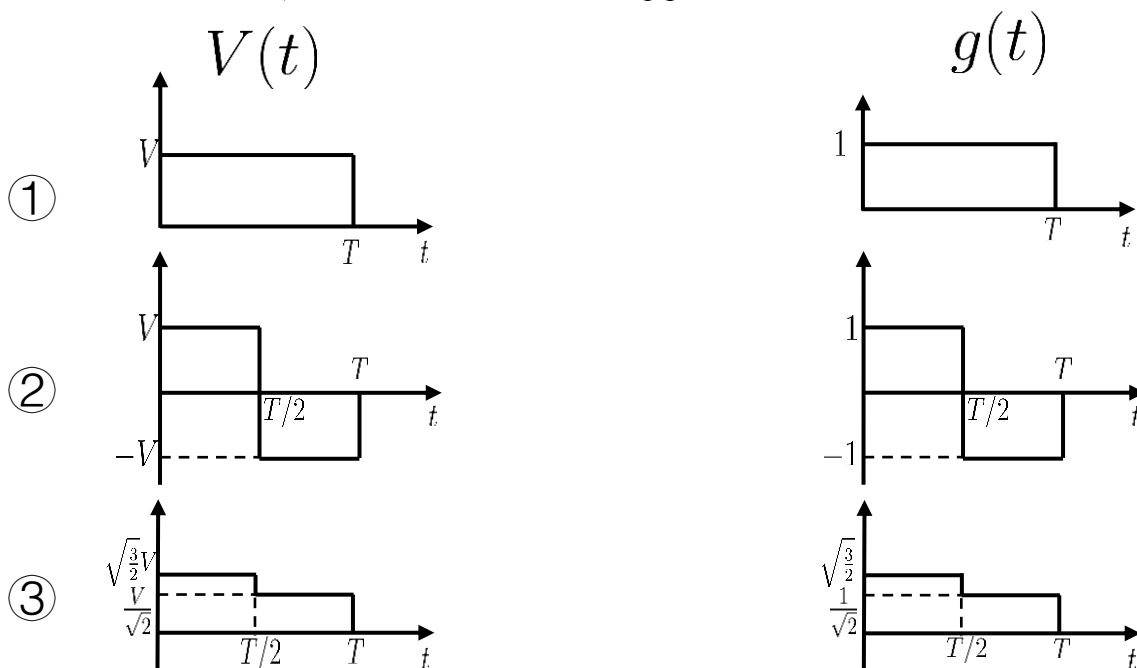
- ① 匹配滤波的形式、应用、输出信噪比计算和标准
等效电平信道的传输形式
- ② 抽样点无失真的初步概念

二进制传输的最佳接收（一）

- 考虑二进制传输 $x(t) \in \{-V(t), V(t)\}$

“A”（或bit 1） $\rightarrow V(t)$ ，“-A”（或bit 0） $\rightarrow -V(t)$

- 我们已经得到三类 $V(t)$ 时，让输出信噪比 $\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2} = \frac{E_s}{n_0/2}$ 的处理方式 $y = \int_{-\infty}^{\infty} V(t)g(t)dt$ （中的 $g(t)$ ）



观察！

总结（猜想） $g(t)$
与 $V(t)$ 的关系？

二进制传输的最佳接收（二）

• 观察的结论 $g(t) \propto V(t)$

或 $g(t) = \alpha V(t), \alpha \neq 0$

注意： α 的大小并不本质，因为

$$\begin{aligned} y &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \alpha g(t) dt \\ &= \alpha \int_{-\infty}^{\infty} x(t) g(t) dt + \alpha \int_{-\infty}^{\infty} z(t) g(t) dt \end{aligned}$$

上式中，对信号部分和噪声部分的功率同时放缩了

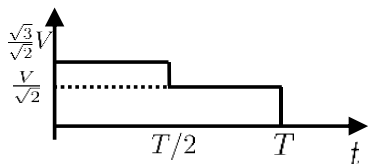
α^2 倍，故信噪比不变，仍为 $\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2} = \frac{E_s}{n_0/2}$

• 我们不妨取能量归一化 $g(t)$ （即 $\int_{-\infty}^{\infty} g^2(t) dt = 1$ ），则

$$g(t) = \frac{V(t)}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} V^2(\tau) d\tau}}$$

二进制传输的最佳接收（三）

- 总结一下，针对①②③三种二进制传输。取



$$g(t) = \frac{V(t)}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} V^2(\tau) d\tau}}$$

时，其等效电平传输有标准形式

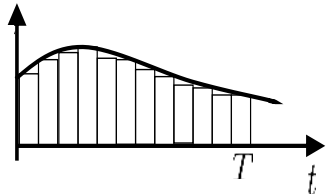
$$y = x + z$$

其中， $x \in \{-\sqrt{E_s}, \sqrt{E_s}\}$, $z \sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2})$, $E_s = \int_{-\infty}^{\infty} V^2(t) dt$

- 两个问题：

① 上面的结论是针对三种波形归纳的，是否具有一般性？（可推广否？）

② 输出信噪比 $\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2} = \frac{E_s}{n_0/2}$ 是否是最大值？（最优否？）



二进制传输的最佳接收（四）

- 考虑一般的二进制传输形式

$$x(t) = xp(t)$$

其中 $x \in \{-\sqrt{E_s}, \sqrt{E_s}\}$ (即 $\sigma_X^2 = E_s$) , $p(t)$ 满足能量归一化条

件 $\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt = 1$, 此时易验证 $\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt = E_s$ 及 $\mathbb{E} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt \right\} = E_s$

- 定理：最佳接收的处理应为

$$y = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)p(t)dt$$



对理论及形成过程不感兴趣的同学只需记住这个

此时，等效电平传输有标准形式

$$y = x + z$$

其中, $x \in \{-\sqrt{E_s}, \sqrt{E_s}\}$, $z \sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2})$, 其信噪比 $\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}$ 为 $\frac{E_s}{n_0/2}$, 且

对于任给的 $g(t)$, 线性处理 $y = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)g(t)dt$ 的信噪比 $\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}$ 不超过 $\frac{E_s}{n_0/2}$

二进制传输的最佳接收（五）

- 证明：将 $y(t) = x(t) + z(t)$ 带入线性处理式

$$\begin{aligned} y &= \int_{-\infty}^{\infty} (xp(t) + z(t))p(t)dt \\ &= x \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt + \int_{-\infty}^{\infty} z(t)p(t)dt \\ &= x + \int_{-\infty}^{\infty} z(t)p(t)dt \end{aligned}$$

由上一讲P9中的高斯噪声的性质②，可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} z(t)p(t)dt \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt\right) = \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2}\right)$$

故标准形式得证！下面讨论最优性

二进制传输的最佳接收（六）

- **证明（续）**：类似P4的讨论，我们只需考虑能量归一化的任给 $g(t)$ ，即满足 $\int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt = 1$

此时

$$\begin{aligned} y &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t)g(t)dt \\ &= x \int_{-\infty}^{\infty} p(t)g(t)dt + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} z(t)g(t)dt}_{\sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt\right)} \end{aligned}$$

此时的信噪比

$$\text{SNR} = \frac{\mathbb{E}\{x^2\}[\int_{-\infty}^{\infty} p(t)g(t)dt]^2}{n_0/2}$$

$$= \frac{\sigma_X^2}{n_0/2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} p(t)g(t)dt \right]^2$$

柯西—施瓦兹不等式，
当且仅当 $g(t) = p(t)$ 时，“=” 成立

$$\leq \frac{\sigma_X^2}{n_0/2} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt \int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt = \frac{E_s}{n_0/2} \quad (\text{最优性得证})$$

M进制传输的最佳接收（一）

- 考虑一般的M进制传输（对二进制的结论做推广）

$$x(t) = xp(t)$$

其中, $x \in \mathcal{A}, \mathbb{E}\{x^2\} = \sigma_X^2, \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt = 1$

同样易验证 $E_s = \mathbb{E} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt \right\} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}\{x^2\}p^2(t)dt = \sigma_X^2$

- 定理：最佳接收的处理应为

$$y = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)p(t)dt$$

此时，等效电平传输有标准形式 $y = x + z$

其中, $x \in \mathcal{A}, \mathbb{E}\{x^2\} = \sigma_X^2 = E_s, z \sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2})$, 其信噪比 $\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}$ 为 $\frac{E_s}{n_0/2}$, 达到任意线性处理的最大值!

M进制传输的最佳接收（二）

- 证明：类似P7的证明

$$\text{思路一样!} \left\{ \begin{array}{l} y = \int_{-\infty}^{\infty} (xp(t) + z(t))p(t)dt \\ = x + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} z(t)p(t)dt}_{z} \quad (\sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2})) \\ = x + z \end{array} \right.$$

其中, $x \in \mathcal{A}, \mathbb{E}\{x^2\} = \sigma_X^2 = E_s, z \sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2})$

下面, 讨论最优性, 为避免重复而无聊, 这次我们不假设 $g(t)$ 能量归一化

$$y = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)g(t)dt = x \int_{-\infty}^{\infty} p(t)g(t)dt + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} z(t)g(t)dt}_{\sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt)}$$

M进制传输的最佳接收（三）

• 证明（续）：此时的信噪比

$$\text{SNR} = \frac{\mathbb{E}\{x^2\} [\int_{-\infty}^{\infty} p(t)g(t)dt]^2}{n_0/2 \int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt}$$

柯西—施瓦兹不等式，
当且仅当 $g(t) = \alpha p(t)$ 时，“=” 成立

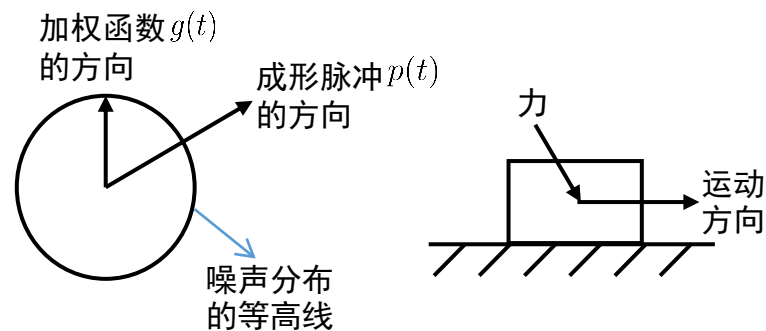
$$\leq \frac{\sigma_X^2 \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt \int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt}{n_0/2 \int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt}$$

$$= \frac{E_s}{n_0/2} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt \quad (\text{相比于任意 } g(t), p(t) \text{ 最大化输出信噪比})$$

$$= \frac{E_s}{n_0/2}$$

上述推导的几何/物理意义：

- ① 给定矢量长度，同方向时，内积最大
- ② 力与运动方向相同时，做功最大
- ③ 信噪比最大时，电平符号分的最开
- ④ 白高斯噪声的“分布对称”与任意 $g(t)$ 的内积分布都一样

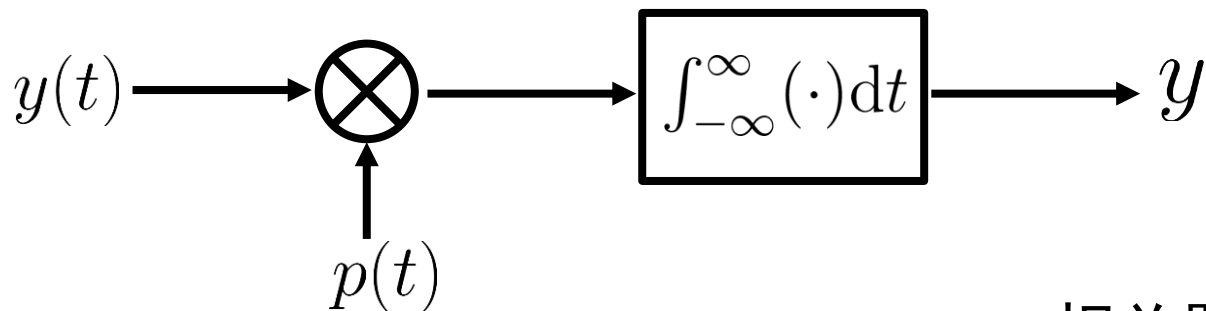


最佳接收的实现形式（一）

- 我们推导出了线性调制的最佳接收的数学形式

$$y = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)p(t)dt$$

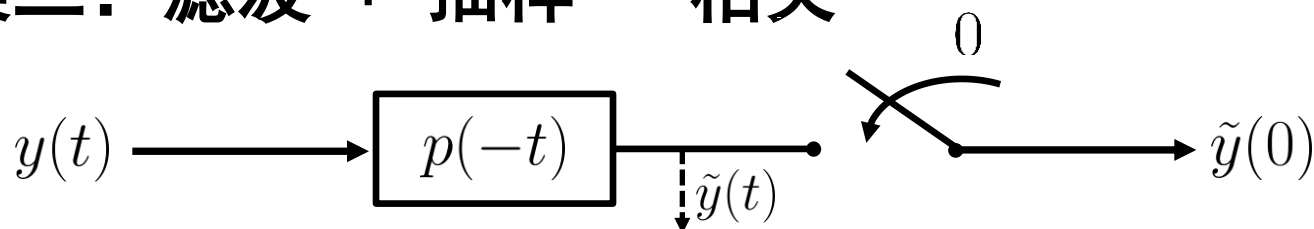
- 工程上要考虑其实现的形式
- 方案一：直接从表达式出发，用乘法器和积分器实现，如下图



相关器实现

最佳接收的实现形式（二）

- 在电子系统中，我们还熟悉滤波器和抽样器，能否用其实现最佳接收
- 方案二：滤波 + 抽样 = 相关



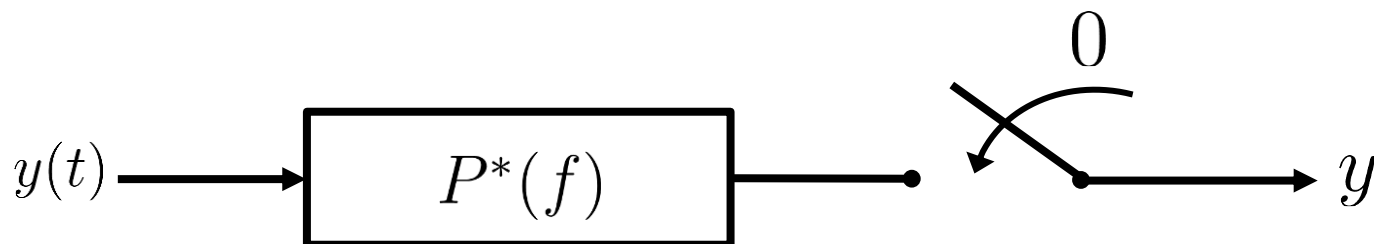
- 上图中
$$\tilde{y}(t) = y(t) * p(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau)p(-(t - \tau))d\tau$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau)p(\tau - t)d\tau$$

- 于是在 $t = 0$ 处抽样
$$\tilde{y}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau)p(\tau)d\tau$$

$\tilde{y}(0)$ 与上页相关器输出 y 一样！

最佳接收的实现形式（三）

- 我们从频域角度来看一下方案二的滤波器，记 $P(f) = \mathcal{F}[p(t)]$ ，于是 $\mathcal{F}[p(-t)] = P^*(f)$
- 方案二（滤波+抽样）实现的频域框图为

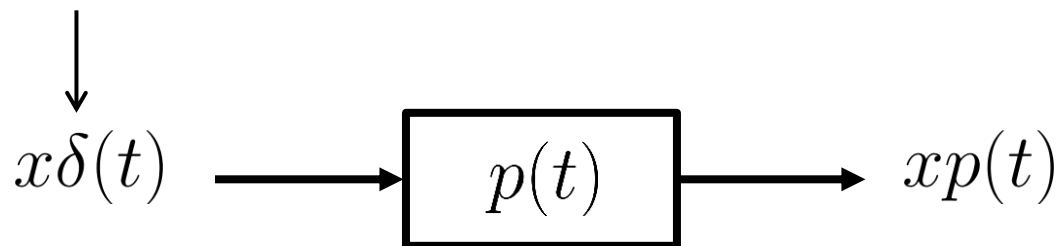


- 补充一点：P13中的推导，收端滤波器换成更一般的 $p(u - t)$ 也可以，此时的频域响应的表达式为 $e^{-j2\pi u f} P^*(f)$ ，对应的抽样时刻应为 u 。
- 当 u 大于一定门限时，可更好地保证因果性！

波形传输的收发联合模型（一）

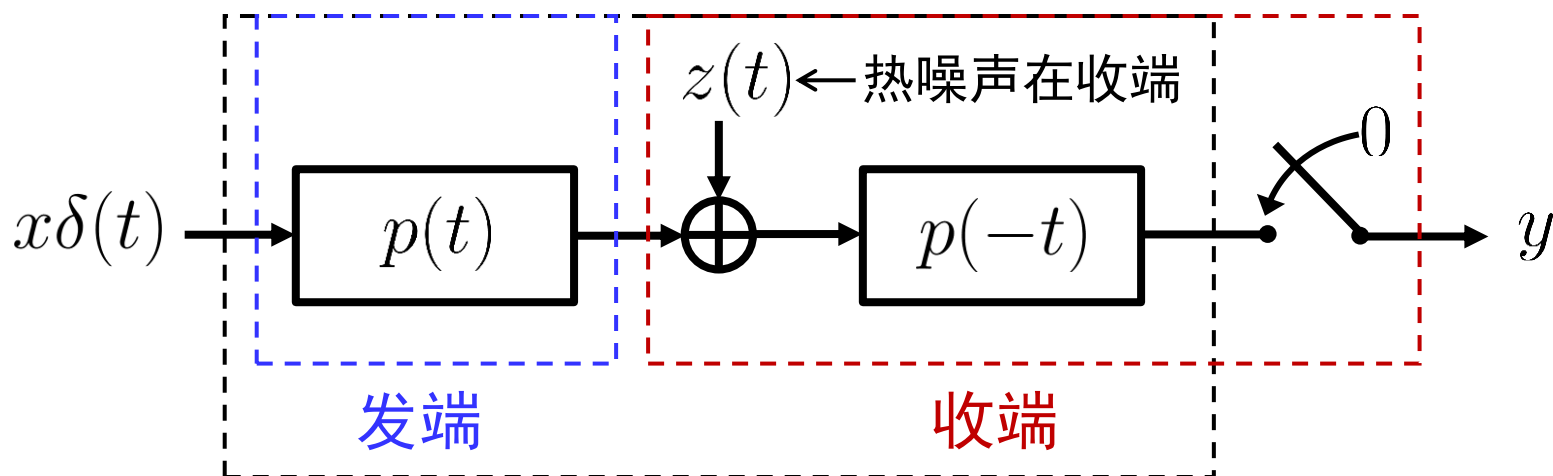
- 通信与网络的学习中，一定要有同时着眼收发两端的整体观和辩证思维
- 为了配合收端的滤波器形式，我们先看一下发端是否也有滤波器的实现形式
- 注意到： $x(t) = xp(t) = x\delta(t) * p(t)$

x 调制一个单位冲激函数



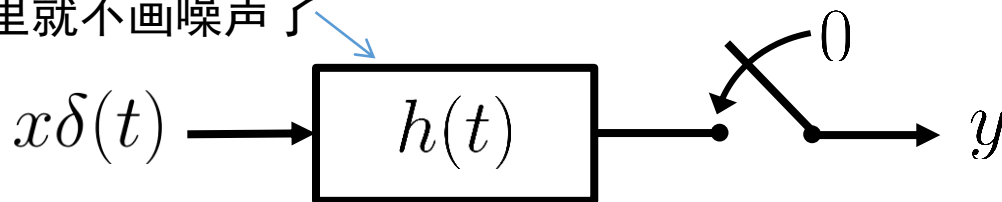
波形传输的收发联合模型（二）

- 由上发端滤波器实现形式，我们把收发两端的滤波器形式放在一个视野中



收发端的滤波器联合等效  成一个滤波器 $h(t)$ (频域: $H(f)$)

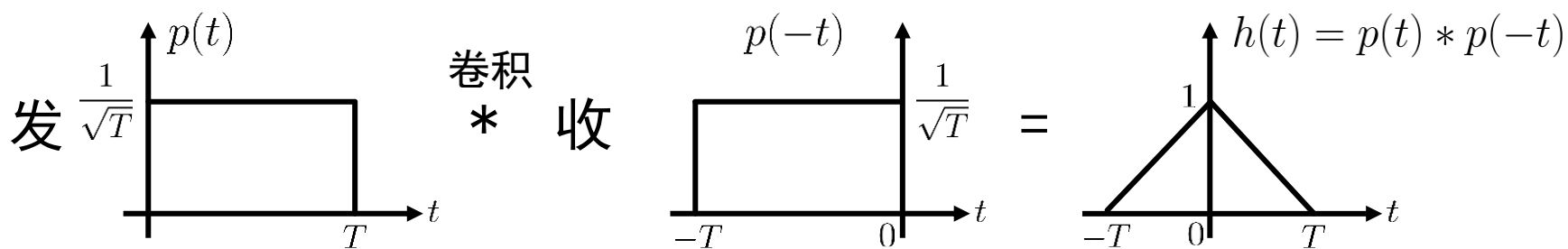
只关心信号部分，这里就不画噪声了



$$h(t) = p(t) * p(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} H(f) = P(f)P^*(f) = |P(f)|^2$$

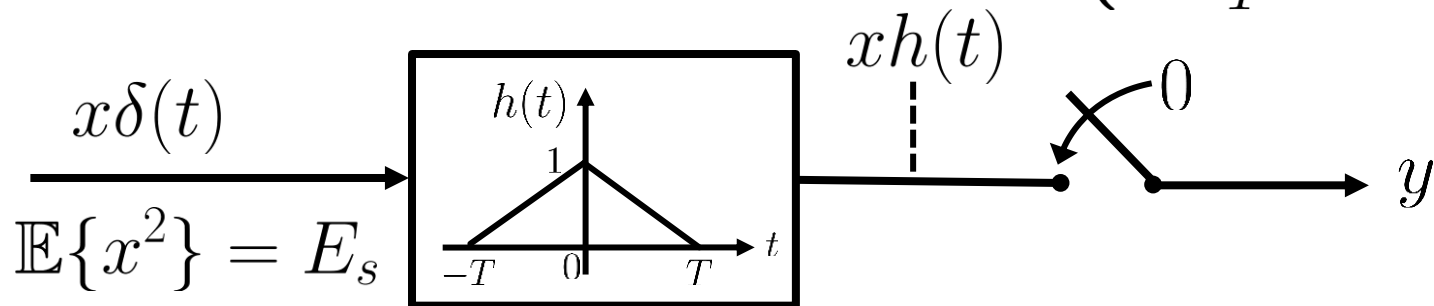
波形传输的收发联合模型（三）

- 以矩形波脉冲为例，算一下收发联合的等效系统的时域冲激响应



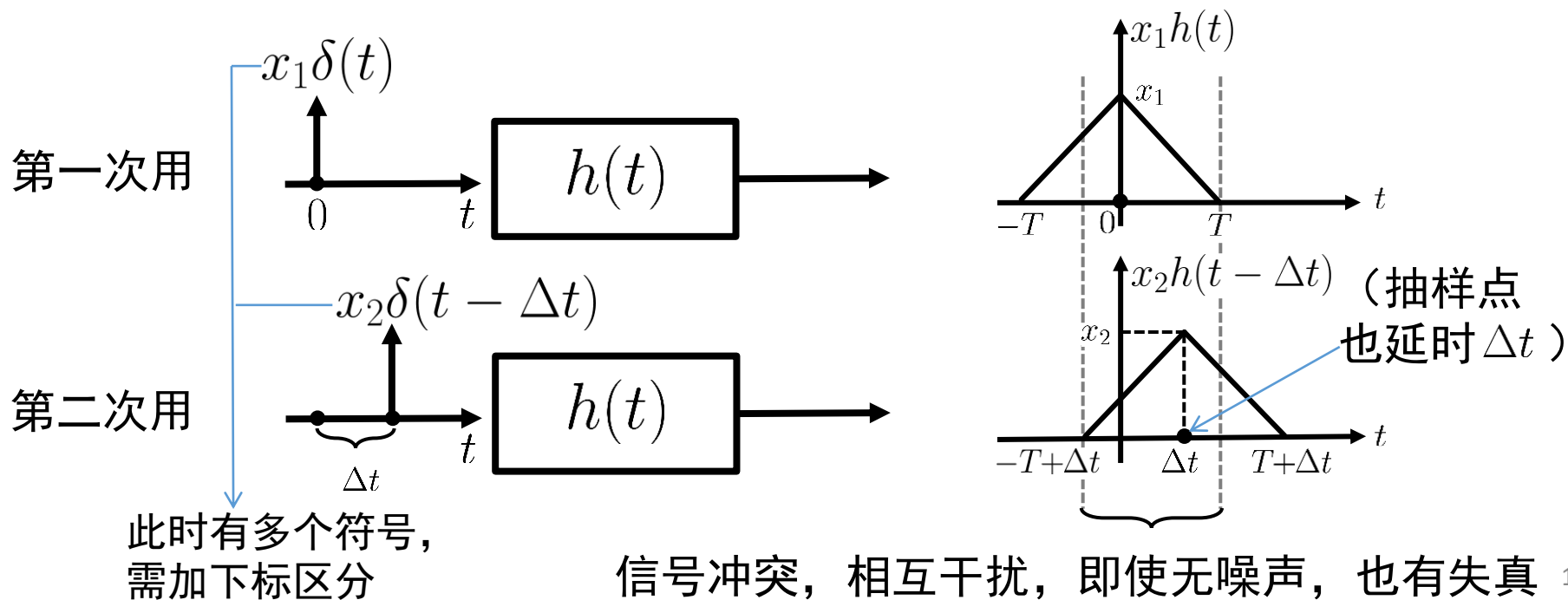
注意：这里已对 $p(t)$ 能量做了归一化

于是，收发联合的等效系统为 $h(t) = \begin{cases} 1 + \frac{t}{T}, & -T \leq t < 0, \\ 1 - \frac{t}{T}, & 0 \leq t \leq T \end{cases}$



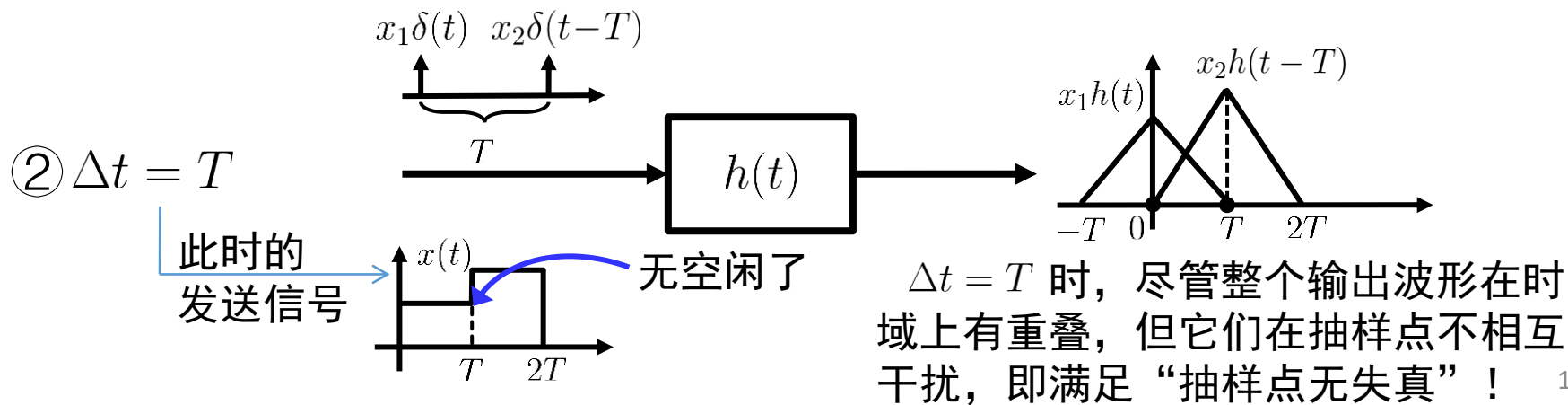
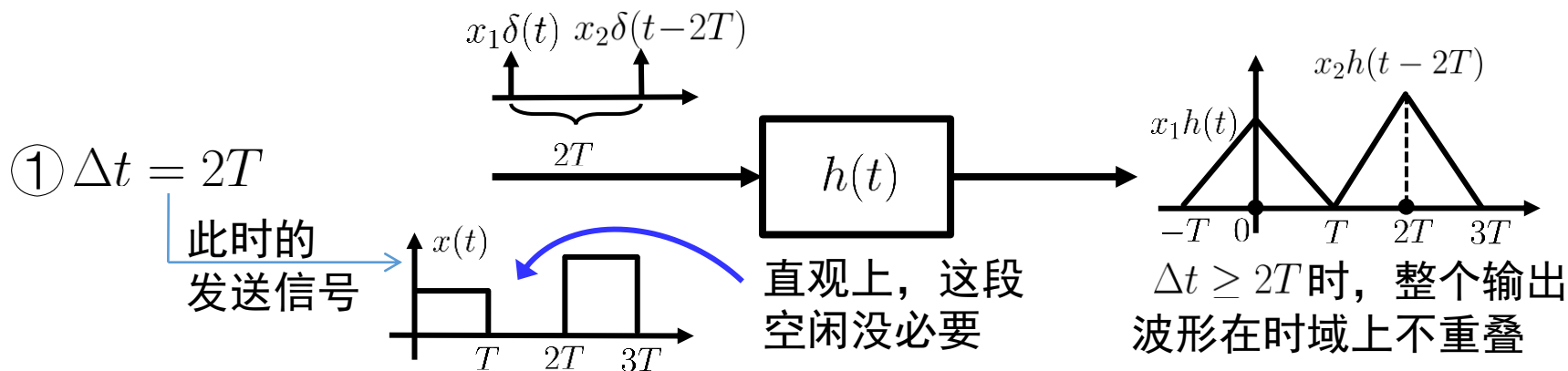
抽样无失真的初步概念（一）

- 在现实中，我们不可能只传一个电平符号，若要传多个电平符号，我们就要在一段时间 Δt 后再重新用这个信道，那么问题：这个 Δt 最少为多少？
- 如下图所示：（以上页 $h(t)$ 为例）



抽样无失真的初步概念（二）

- 噪声一般是无法控制的，但我们至少可以通过合理选择 Δt ，让信号 $x_1\delta(t)$ ， $x_2\delta(t - \Delta t)$ 不“自相残杀”（此时，提升信噪比都没有用！），看下面两个例子：



谢谢！

Thanks!